

AAVC 2026 — Checklist ช้อม (KMUTNB Practice)

profile kmutnb_skyfield · เพดาน 10 m · แบต 17000 mAh · RC-GO conops

วันที่ _____ เวลา _____ นักบิน RC _____ operator _____ แบต% เริ่ม _____

1 · โหลดโค้ด + เปิดให้ถูก icon [STOP]

- ☐ **Restart AAVC GCS** — เปิดใหม่เพื่อโหลดของที่เพิ่งแก้ (servo fix / chip รั้ว→mission geofence / camera auto-start)

- ☐ เปิดด้วย icon **PRACTICE** (ไม่ใช่ COMP) — จะรัน clear_state.sh ล้าง state เกว่าให้เอง, profile = kmutnb_skyfield

- ☐ เชื่อมลิงก์: **laptop กับ CM4** (hotspot) · **NOMAD กับ FC** · **ELRS RC กับ FC** (safety pilot)

2 · STOP gates — ต้องผ่านก่อน arm [STOP]

- ☐ preflight_params.py → **BOARD 15/15 ถูกทั้งหมด** ⚠ **motor map PWM_MAIN_FUNC1..6 เคย regress เป็น 0 = บินไม่ได้ — เช็คทุกครั้ง อย่าเชื่อค่าเก่า**

- ☐ แบต 17000 **ชาร์จ ≥ 90%** (เต็ม 25.1 V) — ถ้าเสียบค้างไว้ตอนพักจะไหลหาย

- ☐ ไม่มี **Crash dump บน SD** — ถ้าขึ้น "Crash dump present" = บล็อก arm; อ่าน log ก่อนลบ

- ☐ egg servo **4 ตัวขยับครบ** (bench, ถอดใบพัด)

3 · ที่สนาม — setup

- ☐ **pad สะอาด** ไม่มีของ/กล่องรอบก่อนวางบัง ArUco marker

- ☐ รอ **GPS 3D fix + HDOP ต่ำ** (no RTK = หยาบ) — chip GPS เชี่ยวเมื่อ PX4 พร้อม arm จริง

- ☐ โดรน **อยู่ในรั้ว geofence** ตอนวาง (chip รั้วขึ้น "ในรั้ว")

- ☐ ยืนยัน **CM4 profile = kmutnb_skyfield** (ไม่ใช่ comp/KMITL)

4 · verify ของใหม่ (รอบแรกที่ใช้จริง)

- ☐ camera chip เชี่ยว ~15 วิ หลัง GCS ต่อ CM4 (auto-start เอง) – ถ้าไม่เชี่ยว เช็ค hotspot/ssh
- ☐ fence chip "ในรั้ว" เมื่อมี GPS fix (ไม่ต้องอัปเดตผ่านปุ่ม geofence แล้ว)
- ☐ servo bench test (DISARMED): กดเปิด/ปิดทีละอัน + ปิดทั้งหมด – เช็คไม่ตัวเอง + ปิดทั้งหมดเร็ว

5 · ตอนบิน – RC-GO

- ☐ 🚀 → checklist → slide ยืนยัน upload → นักบิน arm RC + สลับ OFFBOARD (web ไม่บินเอง)
- ☐ POSCTL = นักบินยึดดิน ทันที (companion stand down) – ช้อมทำนี้ด้วย
- ☐ window 20 นาที เริ่มนับที่ GO แรก
- ☐ หลังบิน: `verify_flight.py runs/<id>/audit.jsonl` ต้องผ่าน